超声波感知系统
产品说明书
（TBD）

※带CAN Bootloader

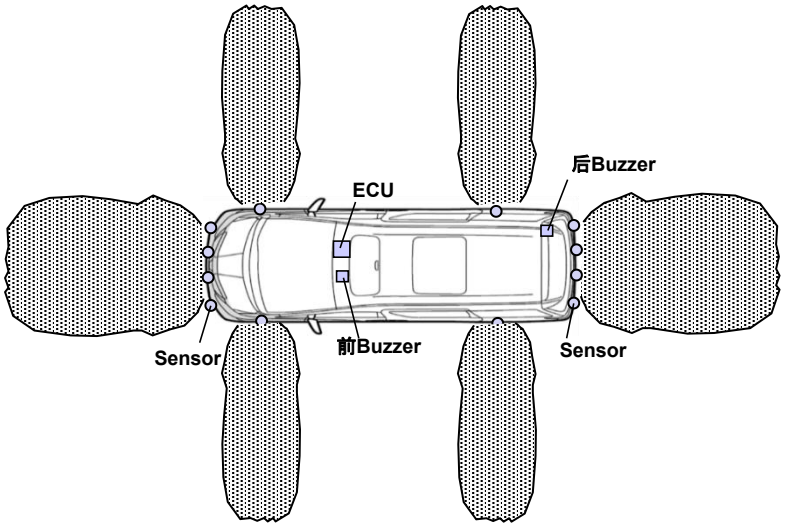
Base
SOG01

2023.11.15

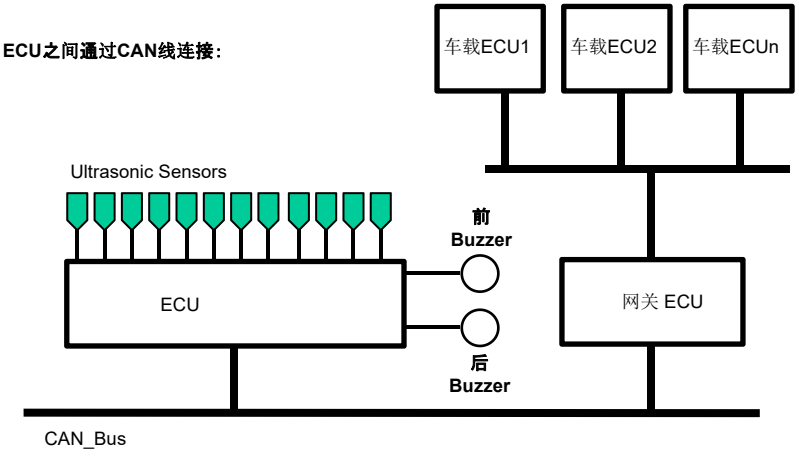
The specifications

1. 系统结构 System Structure

·本系统由安装于前后保险杠及侧围的12颗超声波雷达传感器、ECU及前/后蜂鸣器构成
·ECU和前蜂鸣器放置于驾驶位附近，后蜂鸣器放置在后备箱
·超声波雷达与ECU之间由3线的W/H(线束)连接



ECU之间通过CAN线连接：



2. 电气特性 Electrical characters

(1) 额定参数 Rating Parameters

IG 额定电压 Rated voltage	12V
IG 工作电压 Operating voltage	9 – 16V
工作温度 Operating temp.	-40 - +85 degrees
保存温度 Storage temp.	-40 - +95 degrees

(2) 电气特性 Electric characteristics
(环境温度25±5degrees,电源电压24±0.1V)

工作电流 Operating current	Within 100mA
上电启动时间 Check time	1.0±0.3 sec
Sensor发波频率 Transmit frequency	58 ±1 kHz

(3) BZ输入输出仕様 Input/Output spec.
(环境温度25±5degrees,电源电压12±0.1V)

Buzzer驱动电压 Buzzer drive voltage	Lo : less than 3.2V
Buzzer驱动频率 Buzzer frequency	前1.6/后3.0 kHz

(4) IG电压监控功能 IG voltage monitoring

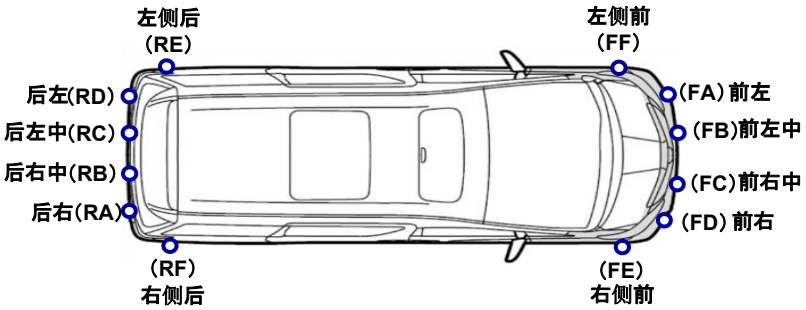
IG电压诊断时间	1.0±0.1 sec
传感器低电压保护阈值	**8.3±0.7V**
传感器高电压保护阈值	Not defined

3. 零部件清单 Parts List

Parts Number	Part Name	numbers	Refers
–	SENSOR ASSY(超声波传感器)	12	· DS10E，自带+8° 安装支架
–	ECU ASSY(控制器)	1	·S08DS
–	EXTERNAL BUZZER(蜂鸣器)	2	· 如不需要可不用 ·1.6kHz/3.0 kHz
–	W/H(线束)	1	·根据车型定制

The specifications

4. 系统结构&传感器布置 System Structure & Sensor Location

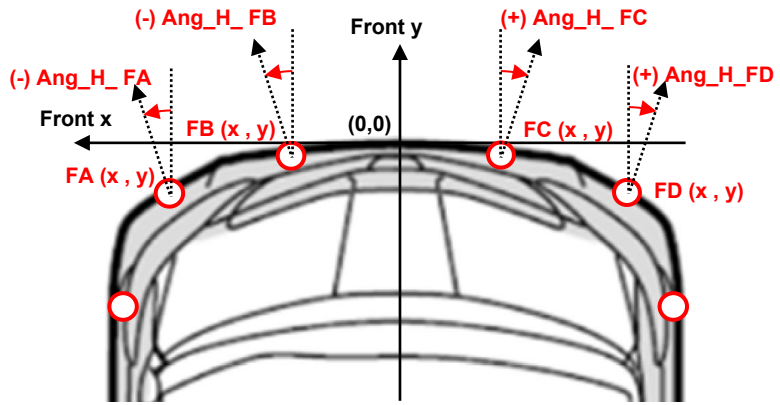


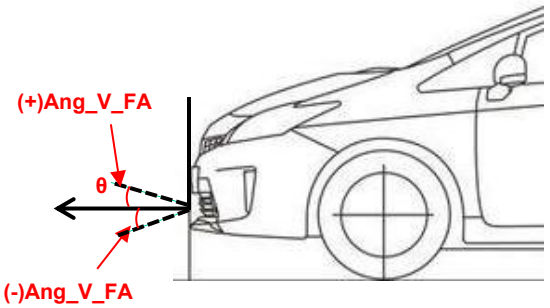
Structure	Parts Name
ECU	APA_ECU
Sensor	后右（RA）
	后右中（RB）
	后左中（RC）
	后左（RD）
	左侧后（RE）
	右侧后（RF）
	前左（FA）
	前左中（FB）
	前右中（FC）
	前右（FD）
	右侧前（FE）
	左侧前（FF）

The specifications

5-1. 传感器安装位置Sensor install conditions

1-1) Front Sensors





Sensor	Value 设计	unit
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sensor	Value 设计	Holder 角度	Sensor 角度设计	unit
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[deg]
Height FB		48.0		[cm]
Height FC		48.0		[cm]
Height FD		38.0		[cm]

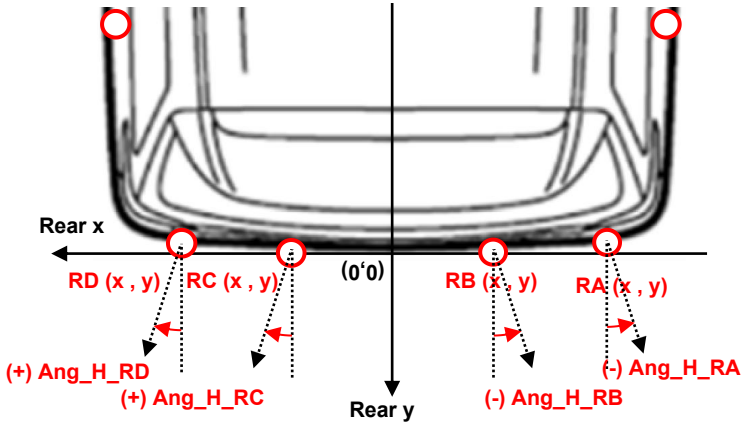
根据实际车型确定

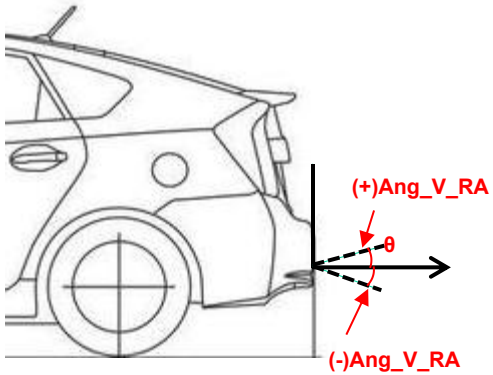
注：安装位置以实测布置为准，需经我司校核!

The specifications

5-2. 传感器安装位置Sensor install conditions

1-2) Rear Sensors





Sensor	Value 设计	unit
Def_RA(MX)	-72.0	[cm]

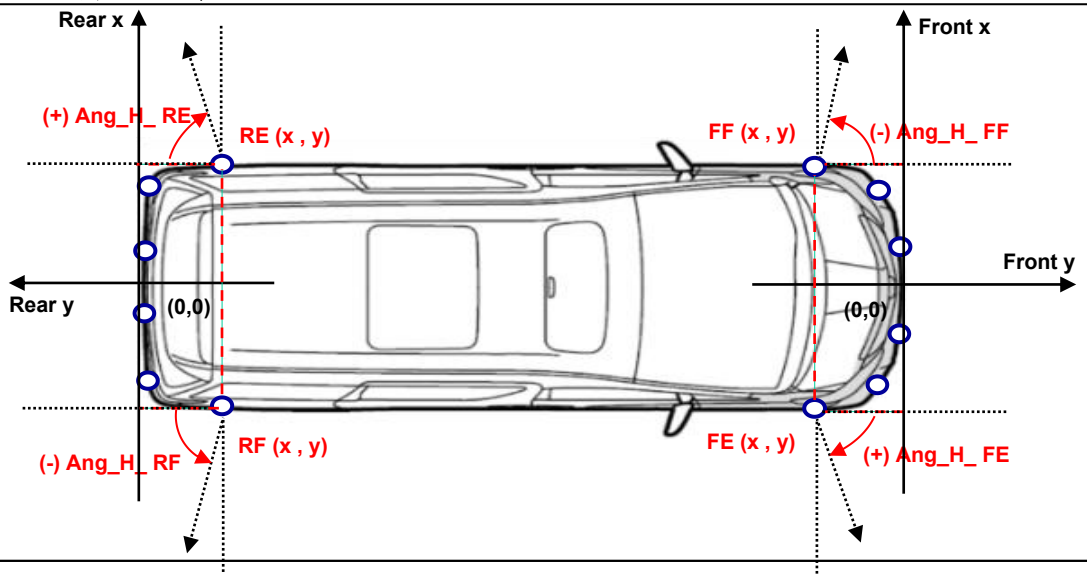
Sensor	Value 设计	Holder 角度	Sensor 角度设计	unit
Ang_H_RA	-7.0	0.0	-7.0	[deg]
Height_RB		42.0		[cm]
Height_RC		42.0		[cm]
Height_RD		42.0		[cm]

根据实际车型确定

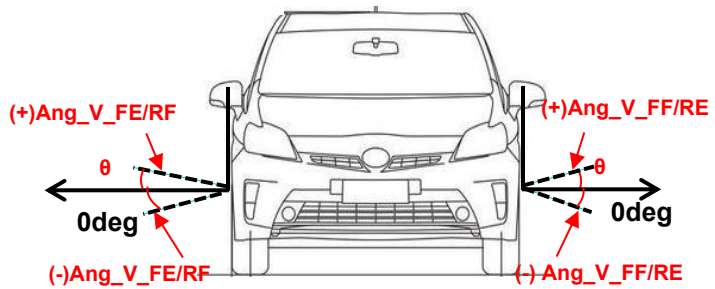
注：安装位置以实测布置为准，需经我司校核!

The specifications

5-3. 传感器安装位置Sensor install conditions



2) Side Sensors



Sensor	Value 设计	unit
Def_FF(MX)	-90.7	[cm]

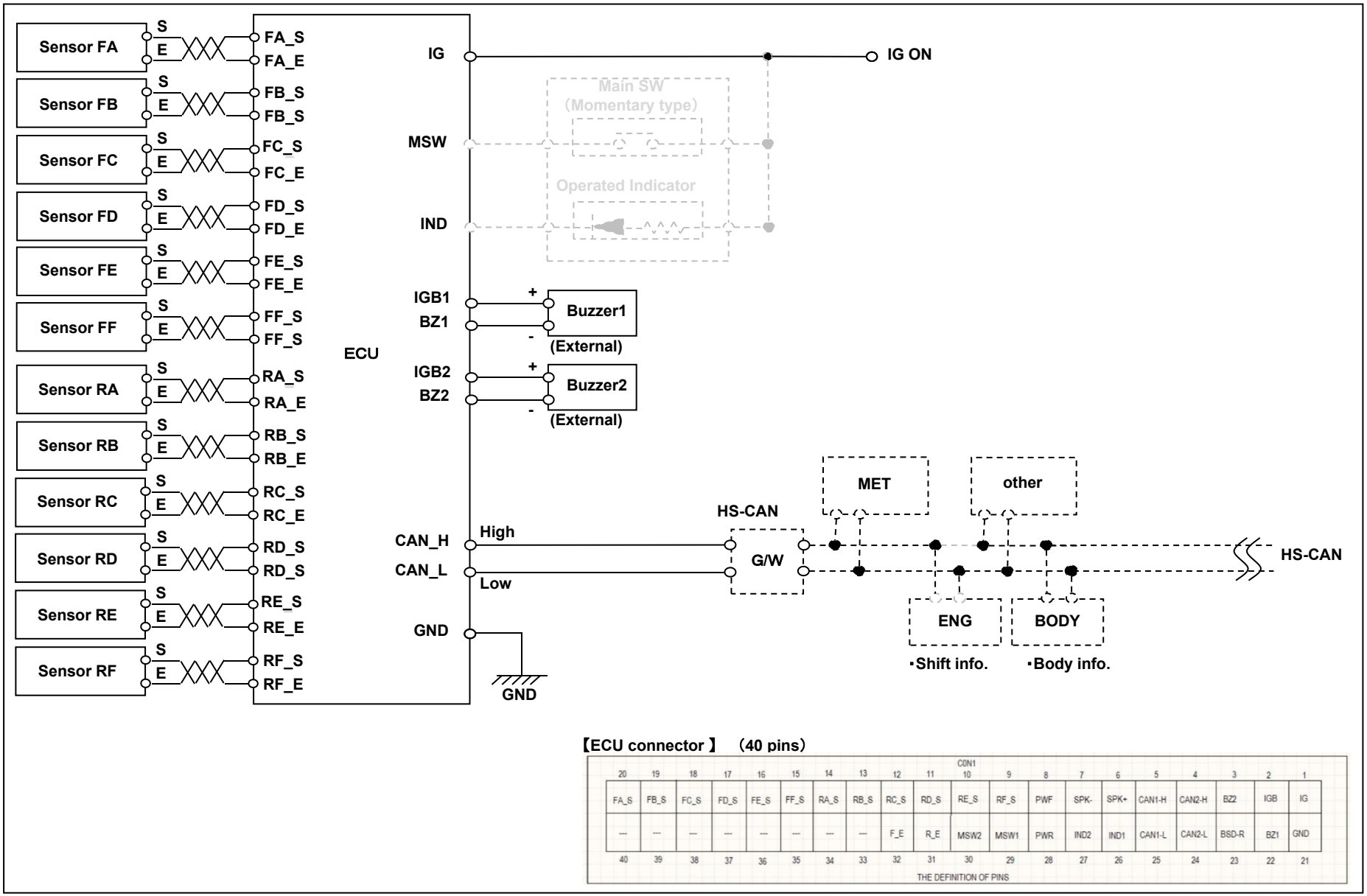
Sensor	Value 设计	Holder 角度	Sensor 角度设计	unit
Ang_H_FF	77.7	0.0	77.7	[deg]
Height_FF		52.0		[cm]
Height_RE		52.2		[cm]
Height_RF		52.2		[cm]

根据实际车型确定

注：安装位置以实测布置为准，需经我司校核!

The specifications

6. 系统接线图The System Wiring



【ECU connector】 （40 pins）

CON1

20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
FA_S	FB_S	FC_S	FD_S	FE_S	FF_S	RA_S	RB_S	RC_S	RD_S	RE_S	RF_S	PWF	SPK-	SPK+	CAN1-H	CAN2-H	BZ2	IGB	IG
---	---	---	---	---	---	---	---	F_E	R_E	MSW2	MSW1	PWR	IND2	IND1	CAN1-L	CAN2-L	BSD-R	BZ1	GND
40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21

THE DEFINITION OF PINS

The specifications

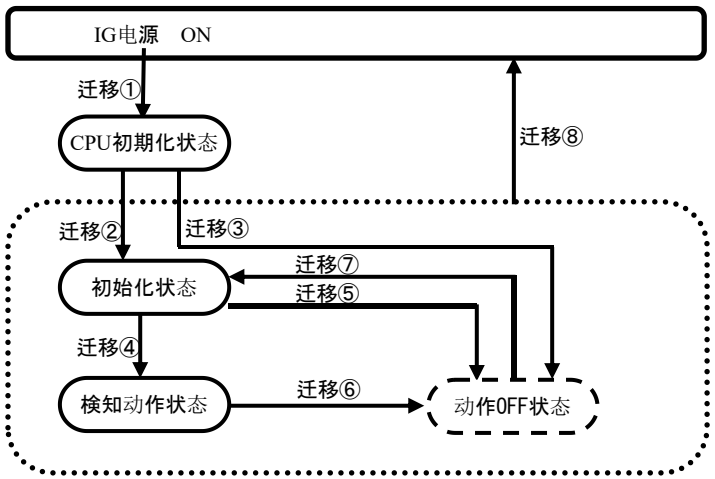
7. 状态迁移图 State transition diagram

Ⅰ.「初期化状态」
The system shift to this state by the supply of the IG voltage from Backup Lamp supply. The system is initialized in this state.

Ⅱ.「初始化状态」
In this state, the system operate to detect the diagnosis of the sensor and the IG voltage detection, and Buzzer output of diagnosis.

Ⅲ.「检测动作状态」
In this state, the system operate the managements of the sensor, the sensor detection and the sensor diagnosis, and Buzzer output.

Ⅳ.「动作OFF状态」
In this state, the system operate the prohibition of the sensor operation and Buzzer output. It doesn't exist in this system.



The specifications

8. 系统动作許可/禁止条件 System operating conditions

「－」＝不定

输入 Input					输出 Output																	
车速条件 SP condition	IG电压检测 IG Voltage Detect	档位条件 Shift condition			蜂鸣器输出Buzzer output															距离输出 Distance Output		CAN通信
SP	IGer 2 IGer 3	P/N	R	D	起動報知	后侧方报警			后方报警				前侧方报警			前方报警			异常报警	检知距离（前/后/侧边）	传感器异常信息	
						一级报警	二级报警	三级报警	一级报警	二级报警	三级报警	四级报警	一级报警	二级报警	三级报警	一级报警	二级报警	三级报警				
>15km/h	-	-	-	-	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	許可
<15km/h	有效	-	-	-	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	許可	禁止	禁止	許可
	無効	有	-	-	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	許可	禁止	禁止	許可
			有	-	許可	許可	禁止	禁止	許可	許可	許可	許可	許可	禁止	禁止	許可	禁止	禁止	許可	許可	許可	許可
				有	許可	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	許可	許可	禁止	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可

1).当车辆档位为R档时，前方、前侧方的障碍物距离 < 45cm报警，等级为1级；后侧方的障碍物距离<40cm报警，等级为1级；后方的障碍物距离<150cm报警，等级分为4级。

2).当车辆档位为D档时，前方、前侧方的障碍物距离 < 45cm报警，等级分为1级；后方、后侧方不报警。

3).当车辆档位为P档，N档；或者车速大于15km/h时，蜂鸣器停止报警。

※说明：

1. **车速＜15km/h，且档位非P/N档时，均可输出CAN距离**
2. **蜂鸣器报警的范围和逻辑仅供参考，不适用蜂鸣器时可忽略**

Reference :

- **IGer 2 : IG Low voltage detection**
- **IGer 3 : High voltage detection =** Not defined

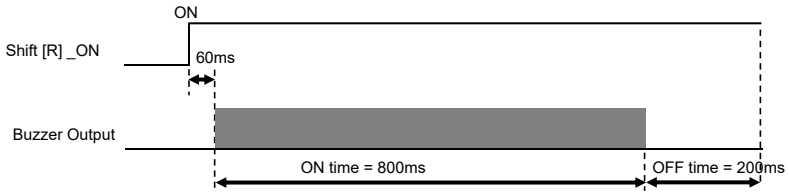
The specifications

9. 蜂鸣器报警输出Buzzer Warning Output

■Buzzer Frequency ： 前1.6/后3.0 ±0.2 kHz ；他励式Buzzer

(1) 起動報知 System Power ON Warning

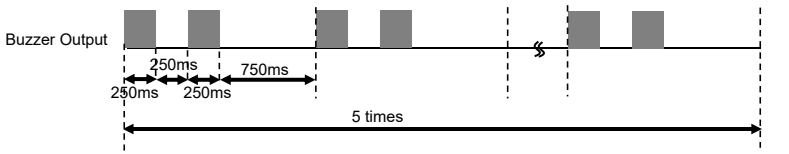
(1 time)	Time
ON time	800 ± 50 msec
OFF time	200 ± 20 msec



(2)異常報知 Sensor Diagnosis Warning

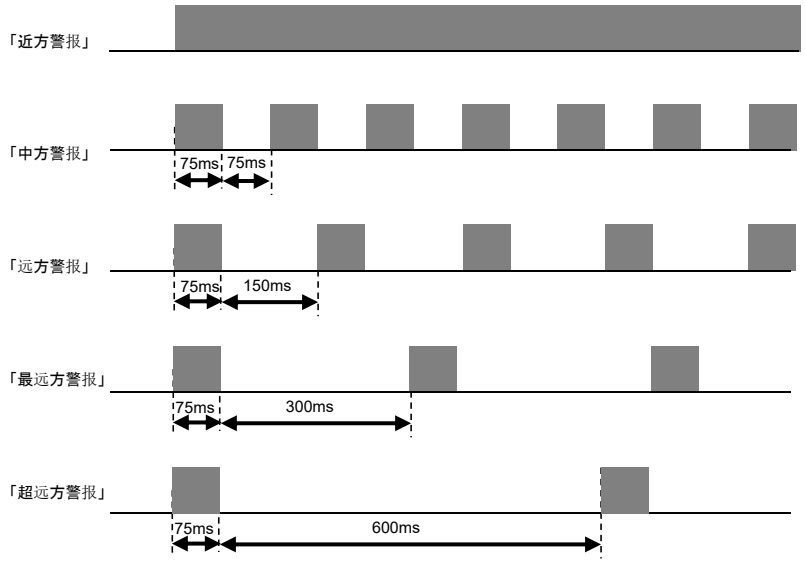
(Each time / 1 time)	Time
第1 ON time	250 ±10 msec
第1 OFF time	250 ± 10 msec
第2 ON time	250 ± 10 msec
第2 OFF time	750 ± 10 msec

■Repeat times : 5 times



(3)検知報知 Obstacle Detection Warning

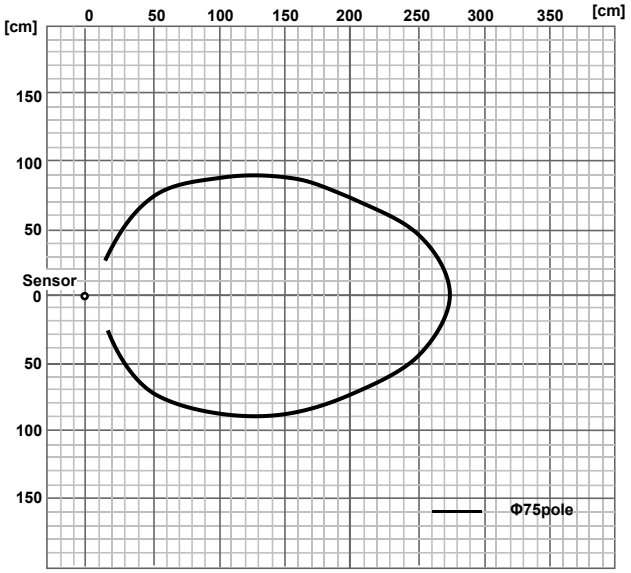
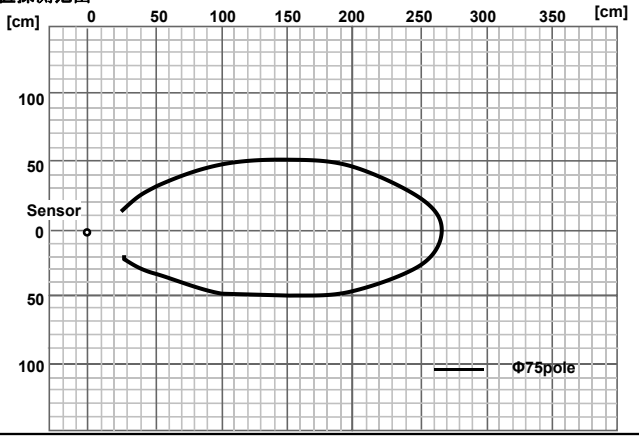
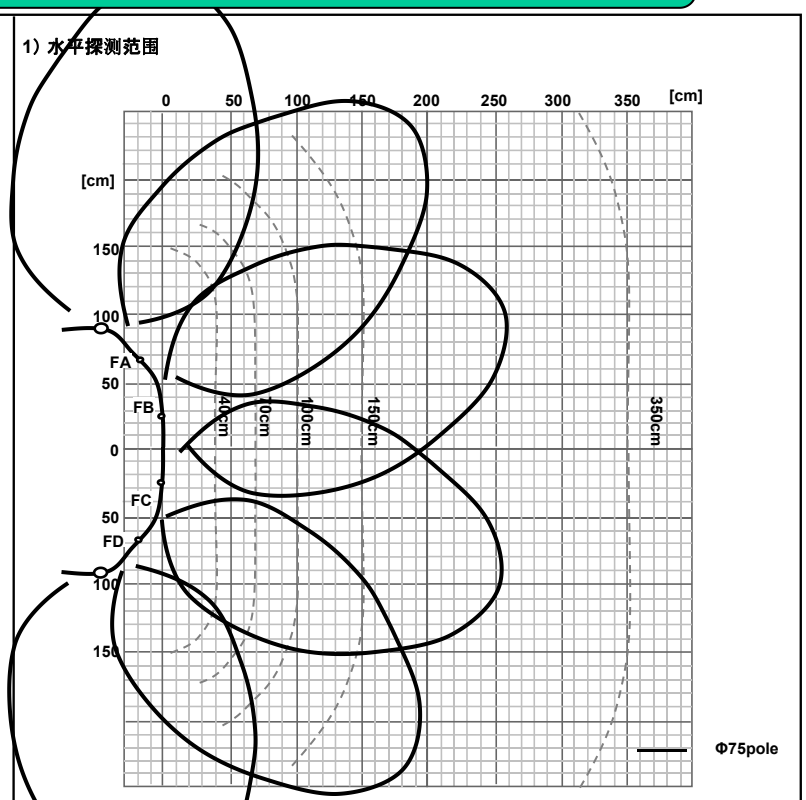
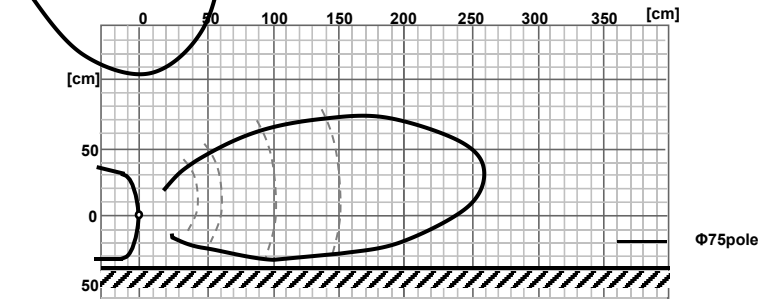
警报等级 Warning Level	侦测距离 Detection Distance	Buzzer ON time	Buzzer OFF time	蜂鸣器鸣叫(停:鸣) Buzzer(OFF:ON)
近方警报(一级)	0.10 – 0.4 m	Continuous	0	1
中方警报(二级)	0.4 – 0.7 m	75 ± 10 msec	75 ± 10 msec	1:1
远方警报(三级)	0.7 – 1.0 m	75 ± 10 msec	150 ± 10 msec	2:1
最远方警报(四级)	1.0 – 1.5 m	75 ± 10 msec	300 ± 10 msec	4:1
Over	Over 1.5 m	0	0	0



The specifications

10-1. 前方检测区域Detection Area

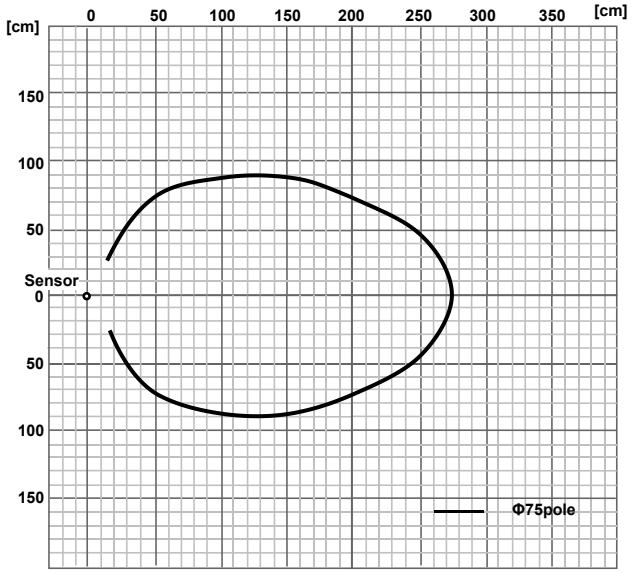
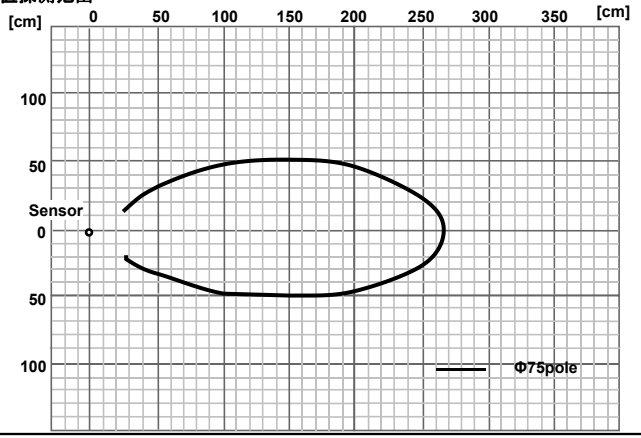
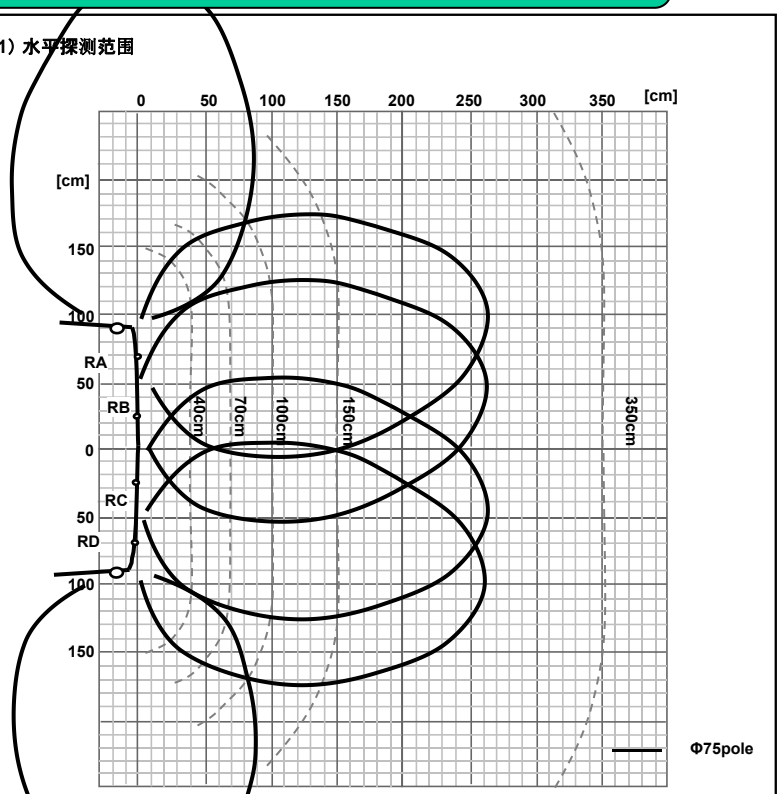
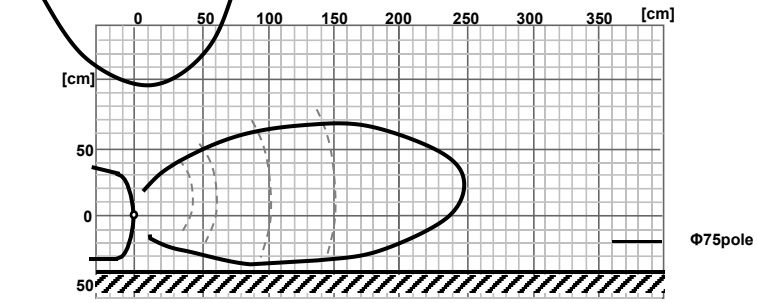
仅参考，实际安装位置未确定

目标障碍物	① Φ75 PVC水管, 长度 ≥ 1000 mm
检测范围/单传感器	1）水平探测范围  2)垂直探测范围 
覆盖范围	1）水平探测范围  2)垂直探测范围 

The specifications

10-2. 后方检测区域Detection Area

仅参考，实际安装位置未确定

目标障碍物	① Φ75 PVC水管, 长度 ≥ 1000 mm
检测范围/单传感器	1）水平探测范围  2)垂直探测范围 
覆盖范围	1）水平探测范围  2)垂直探测范围 

The specifications

11-1. CAN通讯规格CAN communication specification

(1) Receive

·通信速度 250kb/s

Byte:0—7
Bit:1--8

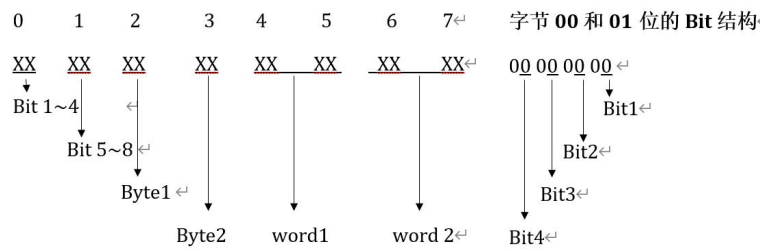
【档位信息:SHIFT】

OUT	IN		ID	周期mS
仪表	超声波		0x18EF71EB	-
数据				
字节 位置	参数定义		参数说明	备注:
3	档位	/	Gear selector lever position: 0 / P / gear selector lever in position (P : 0x18), 1 / R (0x17)/ gear selector lever in position (R), 2 / N(0x16) / gear selector lever in position (N), 4 / D(0x15) / gear selector lever in position (D)	注: 0x15/16/17/18=D/N/R/P 0x08 = P

【车速信息:SP】

OUT	IN		ID	周期mS
仪表	超声波		0x18EF70EB	-
数据				
字节 位置	参数定义		参数说明	备注:
6.1-7.4	车速	/	0.1km/h/bit	Byte6:low Byte7:high (取低4位)

2，数据结构：



(2) Send

【后6雷达距离信息】

后6雷达				
OUT	IN		ID	周期mS
超声波	360		0x5C8	50
数据				
字节 位置	参数定义		参数说明	备注:
1	1.1-1.8	RA检知	2cm/bit ; 0: 没有; 1-250: 对应检测距离; 0xfd: 传感器一时故障; 0xfe: 传感器需要修理; 其它无效	
2	2.1-2.8	RB检知	2cm/bit ; 0: 没有; 1-250: 对应检测距离; 0xfd: 传感器一时故障; 0xfe: 传感器需要修理; 其它无效	
3	3.1-3.8	RC检知	2cm/bit ; 0: 没有; 1-250: 对应检测距离; 0xfd: 传感器一时故障; 0xfe: 传感器需要修理; 其它无效	
4	4.1-4.8	RD检知	2cm/bit ; 0: 没有; 1-250: 对应检测距离; 0xfd: 传感器一时故障; 0xfe: 传感器需要修理; 其它无效	
5	5.1-5.8	RE检知	2cm/bit ; 0: 没有; 1-250: 对应检测距离; 0xfd: 传感器一时故障; 0xfe: 传感器需要修理; 其它无效	
6	6.1-6.8	RF检知	2cm/bit ; 0: 没有; 1-250: 对应检测距离; 0xfd: 传感器一时故障; 0xfe: 传感器需要修理; 其它无效	
7	7.1-7.8	预留	0xFF	
8	8.1-8.8	预留	0xFF	

The specifications

11-2. CAN通讯规格CAN communication specification

(2) Send

【前6雷达距离信息】

前6雷达				
OUT	IN		ID	周期mS
超声波系统	360		0x5C9	50
数据				
字节 位置	参数定义		参数说明	备注：
1	1.1-1.8	FA检知	**2cm/bit** ；0：没有；	
			1-250：对应检测距离；	
			0xfd：传感器一时故障；	
			0xfe：传感器需要修理；	
			其它无效	
2	2.1-2.8	FB检知	**2cm/bit** ；0：没有；	
			1-250：对应检测距离；	
			0xfd：传感器一时故障；	
			0xfe：传感器需要修理；	
			其它无效	
3	3.1-3.8	FC检知	**2cm/bit** ；0：没有；	
			1-250：对应检测距离；	
			0xfd：传感器一时故障；	
			0xfe：传感器需要修理；	
			其它无效	
4	4.1-4.8	FD检知	**2cm/bit** ；0：没有；	
			1-250：对应检测距离；	
			0xfd：传感器一时故障；	
			0xfe：传感器需要修理；	
			其它无效	
5	5.1-5.8	FE检知	**2cm/bit** ；0：没有；	
			1-250：对应检测距离；	
			0xfd：传感器一时故障；	
			0xfe：传感器需要修理；	
			其它无效	
6	6.1-6.8	FF检知	**2cm/bit** ；0：没有；	
			1-250：对应检测距离；	
			0xfd：传感器一时故障；	
			0xfe：传感器需要修理；	
			其它无效	
7	7.1-7.8	预留	0xFF	
8	8.1-8.8	预留	0xFF	

※说明：
需根据以下协议给雷达控制器发送相应整车报文，档位/车速。
参考如下：
如需要输出距离：档位发送D档，车速0km/h
如不需要输出距离：档位发送P档，车速0km/h

The specifications

■ 附-与提供样件区别

序号	项目	样件	标准件	备注
1	传感器	DS10 （ONSemi）	DS10E （Elmos）	传感器芯片不同，ONSemi芯片缺货，统一更换成DS10E
2	控制器	一样		
3	CAN速率	500kbit/s	250kbit/s	如需要，可修改为500kbit/s
4	CAN协议	一样		
5	系统工作条件	上电即工作	上电后需发送档位、车速信息	